



การออกแบบและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบสรุปบทเรียนรายสัปดาห์ของ
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โดย

นายชนกานต์ พรหมเมืองเก่า

โครงการพิเศษนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร

วิทยาศาสตร์บัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปีการศึกษา 2568

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

DESIGN AND DEVELOPMENT OF A WEB
APPLICATION FOR A WEEKLY LESSON SUMMARY
SYSTEM OF THE COMPUTER SCIENCE
DEPARTMENT AT THAMMASAT UNICERSITY

BY

MR.CHANAKARN PROMMUENGKAO

A SPECIAL PROJECT SUBMITTED IN PARTIAL
FULFILLMENT
OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF
**BACHELOR OF SCIENCE (B.Sc.) IN COMPUTER
SCIENCE**

FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
THAMMASAT UNIVERSITY

ACADEMIC YEAR 2025

COPYRIGHT OF **THAMMASAT UNIVERSITY**

ที่มา และความสำคัญ

1.1 ที่มาและความสำคัญ

ในปัจจุบัน การเรียนรู้ในระดับวิทยาลัย โดยเฉพาะคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีเนื้อหาที่ค่อนข้างเยอะ ซับซ้อน ใช้ความเข้าใจ และ มีตารางเรียนค่อนข้างแน่น เลยทำให้การเรียนรู้ของนักศึกษาอาจจะต้องใช้การโฟกัสความเข้าใจเนื้อหา เพิ่มมากขึ้น และ ต้องทบทวนบทเรียนเพิ่มเติมด้วยตัวเองหลังจากเรียนเสร็จ

อย่างไรก็ตาม นักศึกษาบางคนอาจจะประสบปัญหาในการเรียนรู้ไม่เข้าใจเนื้อหาที่เรียนไปแล้ว ส่งผลให้เกิดปัญหาในการเรียนรู้เนื้อหา และ ทำให้บางเนื้อหาที่ต้องใช้ความรู้จากเนื้อหาก่อนๆมีความยากมากขึ้น

ดังนั้น จึงเกิดแนวคิดในการพัฒนาเว็บไซต์สำหรับสรุปบทเรียนรายสัปดาห์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้นักศึกษาให้ความสนใจในเนื้อหาเพิ่มมากขึ้น และ ยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยสรุป จัดแจงเนื้อหาการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้น

1.2 วัตถุประสงค์

โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับการสรุปบทเรียนรายสัปดาห์ โดยมุ่งเน้นให้ผู้ที่มีความเข้าใจในเนื้อหาการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น

นอกจากนี้โครงการยังมีระบบที่ช่วยเพิ่มความท้าทายในการเรียนรู้เนื้อหาโดยจะมีระบบเจนแบบฝึกหัดจากเนื้อหาที่ผู้กำลังเรียนอยู่ และยังสามารถแบ่งปันสรุปบทเรียนให้กับผู้คนอื่นได้ จึงกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการไว้ดังต่อไปนี้

- 1.2.1 พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่สามารถสรุปบทเรียนรายสัปดาห์จากเอกสารการเรียน
- 1.2.2 พัฒนาระบบที่สามารถสร้างแบบทดสอบจากเนื้อหาที่สรุป
- 1.2.3 พัฒนาระบบที่เชื่อมต่อกับผู้คนอื่น เพื่อแบ่งปันสรุปบทเรียนระหว่างกันได้
- 1.2.4 ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันผ่านระบบทำแบบทดสอบระหว่างผู้ใช้

1.3 ขอบเขตโครงการ

1.3.1 ส่วนบริการ (Server)

- 1.3.1.1 ระบบสามารถอัปโหลดไฟล์ PDF หรือ รูปภาพจากผู้ใช้ได้
- 1.3.1.2 ระบบสามารถสร้างสรุปเนื้อหาจากเอกสารที่ผู้ใช้อัปโหลดได้
- 1.3.1.3 ระบบสามารถสร้างแบบทดสอบจากเอกสารที่ผู้ใช้อัปโหลดได้
- 1.3.1.4 ระบบสามารถแสดงผลสรุปเนื้อหาจากเอกสารที่ผู้ใช้อัปโหลดได้

1.3.2 ส่วนผู้ใช้งาน (User)

- 1.3.2.1 ผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อใช้งานได้
- 1.3.2.2 ผู้ใช้สามารถอัปโหลดไฟล์หรือรูปภาพเพื่อสรุปเนื้อหาได้
- 1.3.2.3 ผู้ใช้สามารถสร้างแบบทดสอบจากเอกสารที่สรุปได้
- 1.3.2.4 ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อกับเพื่อนเพื่อดูสรุปของกันและกันได้
- 1.3.2.5 ผู้ใช้สามารถทำแบบทดสอบระหว่างกันได้

1.3.3 ส่วนผู้ดูแลระบบ (Admin)

1.3.3.1 ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการข้อมูลผู้ใช้งานในระบบได้

1.3.3.2 ผู้ดูแลสามารถดูแลและจัดการไฟล์อัปโหลด เนื้อหาที่สรุป และ เอกสารที่อัปโหลดได้

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.4.1 ช่วยให้นักศึกษาสามารถสรุปและทบทวนบทเรียนได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

นักศึกษาสามารถสรุปเนื้อหาที่เรียนในแต่ละสัปดาห์ และ เพิ่มความเข้าใจต่อเนื้อหาในแต่ละสัปดาห์เพิ่มขึ้น

1.4.2 ช่วยลดระยะเวลาในการสรุปเนื้อหาจากเอกสารการเรียน

นักศึกษาสามารถทบทวนเนื้อหาในแต่ละสัปดาห์ได้ง่ายขึ้น และ ลดระยะเวลาในการทบทวนเนื้อหา

1.4.3 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักศึกษา

นักศึกษาสามารถแบ่งปันสรุปเนื้อหากับเพื่อนในระบบได้ ซึ่งจะช่วยให้เห็นมุมมองในการทำ ความเข้าใจเนื้อหาหลายๆแบบ

1.4.4 ส่งเสริมความท้าทายในการทบทวนบทเรียนด้วยระบบแบบฝึกหัด

ระบบมีฟังก์ชันสร้างแบบทดสอบจากเอกสารซึ่งจะช่วยให้ นักศึกษาทดสอบความเข้าใจของ ตัวเองหลังจากทบทวนเนื้อหา

1.5 ข้อจำกัดและกรอบการพัฒนาระบบ

1.5.1 ระบบรองรับไฟล์เอกสารบางประเภทเท่านั้น เช่น PDF หรือ รูปภาพเท่านั้น

1.5.2 คุณภาพของข้อมูลที่สรุปจะขึ้นอยู่กับความถูกต้องของเนื้อหาที่ผู้ใช้สรุป

1.5.3 ระบบถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานสำหรับบุคคลภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร์เท่านั้น

1.5.4 ระบบพึ่งพาข้อมูลที่ป้อนโดยผู้ใช้งาน หากไม่มีการอัปโหลดไฟล์จะทำให้ไม่สามารถแสดง
เนื้อหาที่สรุปได้

บทที่ 2

วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสรุปบทเรียนรายสัปดาห์จำเป็นต้องอาศัยแนวคิด และ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องหลายด้าน เช่น การสรุปเนื้อหา การประมวลผลภาษาธรรมชาติ การเรียนรู้ร่วมกัน เว็บแอปพลิเคชัน เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเราจะกล่าวถึงแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสรุปบทเรียนรายสัปดาห์

2.1.1 การสรุปเนื้อหา

การสรุปเนื้อหา (Text Summarization) เป็นกระบวนการย่อเนื้อหาจำนวนมาก ให้น้อยลงแต่ยังคงความสำคัญของเนื้อหาไว้ แนวคิดดังกล่าวถูกนำมาใช้ในโครงการนี้เพื่อพัฒนาระบบสรุปบทเรียนรายสัปดาห์ให้ผู้ใช้สามารถทบทวนเนื้อหาได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการสรุปเนื้อหาแบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่

2.1.1.1 การสรุปแบบดึงข้อความสำคัญ (Extractive Summarization)

2.1.1.2 การสรุปแบบสร้างข้อความใหม่ (Abstractive Summarization)

2.1.2 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ

การประมวลผลภาษาธรรมชาติเป็นเทคโนโลยีที่ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจ วิเคราะห์ และ ประมวลผลภาษาของมนุษย์ได้

2.1.3 การเรียนรู้ร่วมกัน

การเรียนรู้ร่วมกันเป็นแนวคิดที่ส่งเสริมให้ผู้ใช้สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ซึ่งช่วยเพิ่มเข้าใจในเนื้อหาและพัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห์ โดยมี 2 รูปแบบดังนี้

2.1.3.1 การแบ่งปันเนื้อหา

2.1.3.2 การเรียนรู้ผ่านกลุ่ม

2.1.4 เว็บแอปพลิเคชัน

เว็บแอปพลิเคชันเป็นซอฟต์แวร์ที่สามารถใช้ได้โดยไม่ต้องติดตั้งลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงระบบได้ทุกที่ผ่านทางอินเทอร์เน็ต

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.2.1 เว็บไซต์ NotebookLM

NotebookLM เป็นเว็บไซต์ที่พัฒนาโดย Google ซึ่งสามารถช่วยวิเคราะห์และสรุปเนื้อหาจากเอกสารที่ผู้ใช้อัปโหลด เช่น ไฟล์ PDF หรือ ข้อความรูปภาพต่างๆ โดยผู้ใช้สามารถโต้ตอบกับ Ai ที่จะอ้างอิงข้อมูลจากเอกสารที่ผู้ใช้อัปโหลดได้

2.2.1.1 ข้อดีของเว็บไซต์

- เว็บไซต์สามารถสรุปเนื้อหาจากเอกสารได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
- เว็บไซต์รองรับไฟล์หลากหลายประเภท เช่น PDF , เว็บไซต์ , ไดรฟ์ , ข้อความ
- มีระบบที่สามารถสร้างแบบทดสอบจาก เอกสารที่ผู้ใช้อัปโหลด
- มีระบบAi ivaถาม - ตอบ ซึ่งอ้างอิงข้อมูลจากเอกสารที่ผู้ใช้อัปโหลด

-มีระบบแปลงเนื้อหาจากเอกสารที่อัปโหลดเป็น ไฟล์เสียง , วิดีโอ , กราฟ , ตารางข้อมูล และ รายงานเป็นต้น

2.2.1.2 ข้อจำกัดของเว็บไซต์

-เน้นการใช้งานรายบุคคล

-การสรุปเนื้อหาเป็นไฟล์เสียง วิดีโอ จากเอกสารที่ผู้ใช้อัปโหลดใช้เวลานาน

-ความถูกต้องของเนื้อหาขึ้นอยู่กับคุณภาพของเอกสารที่อัปโหลด

2.2.2 เว็บไซต์ summarizer

เป็นเครื่องมือออนไลน์ที่ช่วยในการสรุปเนื้อหาได้อย่างรวดเร็ว และ ยังสามารถเลือกความสั้น-ยาว ของเนื้อหาได้แต่ยังคงใจความสำคัญของเนื้อหาไว้ โดยผู้ใช้งานสามารถป้อนเอกสารลงไปและระบบจะทำการวิเคราะห์ประเด็นสำคัญออกมาในรูปแบบสรุป

2.2.2.1 ข้อดีของเว็บไซต์

-สามารถสรุปเนื้อหาได้อย่างรวดเร็ว

-มีระบบในการปรับให้เนื้อหาที่สรุปออกมานั้น มีความสั้น หรือ ความยาวตามที่ต้องการ แต่ยังคงใจความสำคัญของเนื้อหาได้

-ใช้งานง่าย และ มีเวอร์ชันฟรีให้ใช้

2.2.2.2 ข้อจำกัดของเว็บไซต์

-ไม่สามารถรองรับเว็บไซต์บางประเภทได้

-ไม่สามารถสรุปเนื้อหาได้ ถ้าเกิดเนื้อหาเอกสารมีความยาวเกินไป

-พีเจอรืมีความจำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือสรุปเนื้อหาอื่นๆ

2.2.3 เว็บไซต์ Scholarcy

Scholarcy เป็นเว็บไซต์ที่ออกแบบมาไว้สรุปเอกสารทางวิชาการ หรือบทความ โดยสามารถดึงประเด็นสำคัญออกมาได้ เช่น งานวิจัย ขอสรุป

2.2.3.1 ข้อดีของเว็บไซต์

-เว็บไซต์นี้สามารถสรุปเอกสารทางวิชาการ งานวิจัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-ช่วยให้ผู้ใช้ลดเวลาในการอ่านเอกสารวิชาการ หรือ งานวิจัย เพราะ เอกสารประเภทนี้มีเนื้อหาที่ค่อนข้างเยอะ

-ระบบสามารถจัดการสรุปโดยแบ่งออกเป็นโครงสร้างสรุปเป็นหัวข้อ เช่น วัตถุประสงค์ วิธีการ ผลลัพธ์ ทำให้สะดวกต่อการเข้าใจยิ่งขึ้น

-มีระบบถามตอบโดยอ้างอิงเนื้อหาจากเอกสารที่ผู้ใช้อัปโหลด

2.2.3.2 ข้อจำกัดของเว็บไซต์

-ระบบไม่สามารถรองรับเอกสารที่เป็นรูปภาพ กราฟ ตารางได้

-ไม่มีระบบสร้างแบบสอบถามจากเอกสารที่ผู้ใช้อัปโหลด

-เว็บไซต์มีข้อจำกัดในการใช้เวอร์ชันฟรี เช่น จำนวนครั้งในการใช้สรุปเอกสาร และ การเข้าถึงพีเจอรืบางส่วน

2.2.4 เว็บไซต์ ChatPDF

เว็บไซต์ ChatPDF เป็นเว็บที่สามารถวิเคราะห์และสรุปเนื้อหาจากไฟล์ PDF โดยผู้ใช้งานสามารถอัปโหลดเอกสาร และ สอบถามถามข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารผ่าน ระบบของเว็บไซต์ได้ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจเนื้อหาเร็วมากขึ้น

2.2.4.1 ข้อดีของเว็บไซต์

- เว็บไซต์ออกแบบมาได้มีความเข้าใจง่าย หน้าแรกมีให้กดอัปโหลดไฟล์เลย ซึ่ง ใช้งานง่าย สะอาดตา ส่งผลให้ผู้ใช้เข้าใจใช้งานได้อย่างสะดวก

- ระบบสามารถเลือกใช้ฟีเจอร์ได้หลากหลาย เช่น แชทคุย สรุปงาน ทำสไลด์ และ ยังมีระบบแฟลชการ์ดซึ่งเป็นระบบที่ใช้ถามตอบ ทบทวนเนื้อหาด้วย

- เว็บไซต์รองรับประเภทของไฟล์ที่หลากหลาย เช่น PDF วิดีโอ หรือ ลิงค์ของ เว็บไซต์ซึ่งทำให้ผู้ใช้มีความสะดวกต่อการสรุปเนื้อหา

- เว็บไซต์มีความใช้งานง่าย ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมีทักษะเฉพาะในการใช้งาน

2.2.4.2 ข้อจำกัดของเว็บไซต์

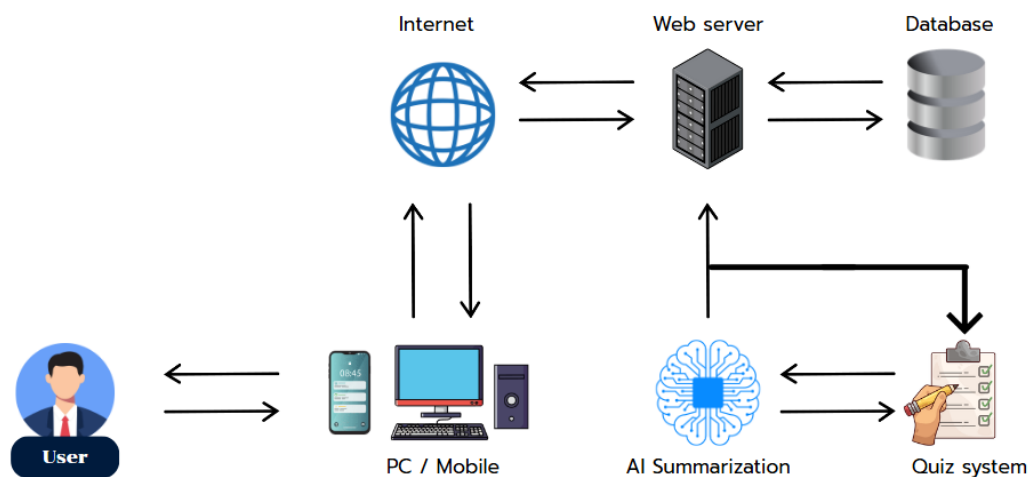
- เว็บไซต์มีข้อจำกัดในการใช้งานสำหรับเวอร์ชันฟรี เช่น จำนวนไฟล์ในการ อัปโหลด จำนวนคำถามเป็นต้น

- เว็บไซต์ไม่มีระบบสร้างแบบทดสอบเพื่อทวนความเข้าใจเนื้อหาจากเอกสาร

บทที่ 3

วิธีการวิจัย

3.1 ภาพรวมของโครงการ



ภาพที่ 1 ตัวอย่างสถาปัตยกรรมภาพรวมของระบบ

ภาพที่ 1 เป็นสถาปัตยกรรมภาพรวมของระบบในการพัฒนาเว็บไซต์สำหรับสรุปเนื้อหารายสัปดาห์ โดยมีส่วนประกอบดังนี้

3.1.1 ผู้ใช้ (User) คือ บุคคลที่มาร้องขอในการใช้ระบบ

3.1.2 อุปกรณ์ (Mobile/PC) คือ อุปกรณ์ หรือ เครื่องมือที่ผู้ใช้ใช้ในการเข้าระบบ โดยผู้ใช้งานสามารถเข้าผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม

3.1.3 เครื่องแม่ข่าย (Web Server) คือ เครื่องแม่ข่ายที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรับคำร้องขอจากผู้ใช้งาน ประมวลผลข้อมูล และส่งผลลัพธ์กลับไปยังผู้ร้องขอ

3.1.4 ฐานข้อมูล (Database) คือ ฐานข้อมูลที่ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบ เช่น ข้อมูลผู้ใช้ เอกสารการเรียน โดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกจัดเก็บอย่างมีระเบียบเพื่อจะได้เรียกใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.1.5 ระบบสรุปเนื้อหา (AI Summarization) คือ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในการวิเคราะห์และสรุปเนื้อหาจากเอกสารที่ผู้ใช้งานอัปโหลดโดยระบบจะดึงประเด็นสำคัญออกมาเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายและรวดเร็ว

3.1.6 ระบบแบบทดสอบ (Quiz System) คือ ระบบที่ใช้สำหรับสร้างแบบทดสอบโดนอ้างอิงข้อมูลในแบบทดสอบจากเอกสารที่ผู้ใช้ได้อัปโหลดเข้ามา เพื่อให้ผู้ใช้ได้ทบทวน และ ประเมินความเข้าใจของตนเอง

3.1.7 ระบบแชร์ (Sharing System) คือ ระบบที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถแบ่งปันสรุปบทเรียนและเนื้อหาที่ตนเองสร้างขึ้นให้กับผู้ใช้อื่นได้

3.2 การวิเคราะห์ขอบเขตและความต้องการของระบบ

3.3 ประเด็นที่น่าสนใจและสิ่งที่ท้าทาย

3.3.1 การทำให้ระบบสามารถสรุปเนื้อหาได้อย่างถูกต้องและครอบคลุมถึงประเด็นสำคัญของเนื้อหา เพราะว่า เนื้อหาการเรียนมีความซับซ้อนซึ่งอาจจะทำให้ส่งผลต่อคุณภาพของผลลัพธ์ได้

3.3.2 การสร้างแบบทดสอบที่ต้องทำให้เนื้อหา มีความสอดคล้องกับเนื้อหา และ คำตอบของแบบทดสอบมีความถูกต้อง

3.3.3 การสร้างระบบที่สามารถแชร์ข้อมูลเนื้อหาให้ผู้อื่นได้ จำเป็นต้องมีโครงสร้างและสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลอย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน

3.4 ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

คาดว่าเว็บแอปพลิเคชันระบบสรุปบทเรียนรายสัปดาห์จะสามารถช่วยให้นักศึกษาสรุปบทเรียนและทบทวนบทเรียนในแต่ละสัปดาห์ได้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น และ ช่วยให้ความสนใจต่อเนื้อหาของบทเรียนยิ่งขึ้น และ นอกจากนี้ยังมีระบบที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้ใช้งาน และ ระบบแบบทดสอบที่ช่วยทบทวนหรือประเมินความเข้าใจในเนื้อหาให้ดียิ่งขึ้น โดยรวมแล้ว ระบบที่พัฒนาขึ้นคาดว่าจะเป็เครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนให้นักศึกษายกระดับประสิทธิภาพในการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น

3.5 ระบบต้นแบบและผลลัพธ์เบื้องต้น